

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST 7



Informatika C1'24
Danendra Hazzel Putra Wahana
2409106096

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

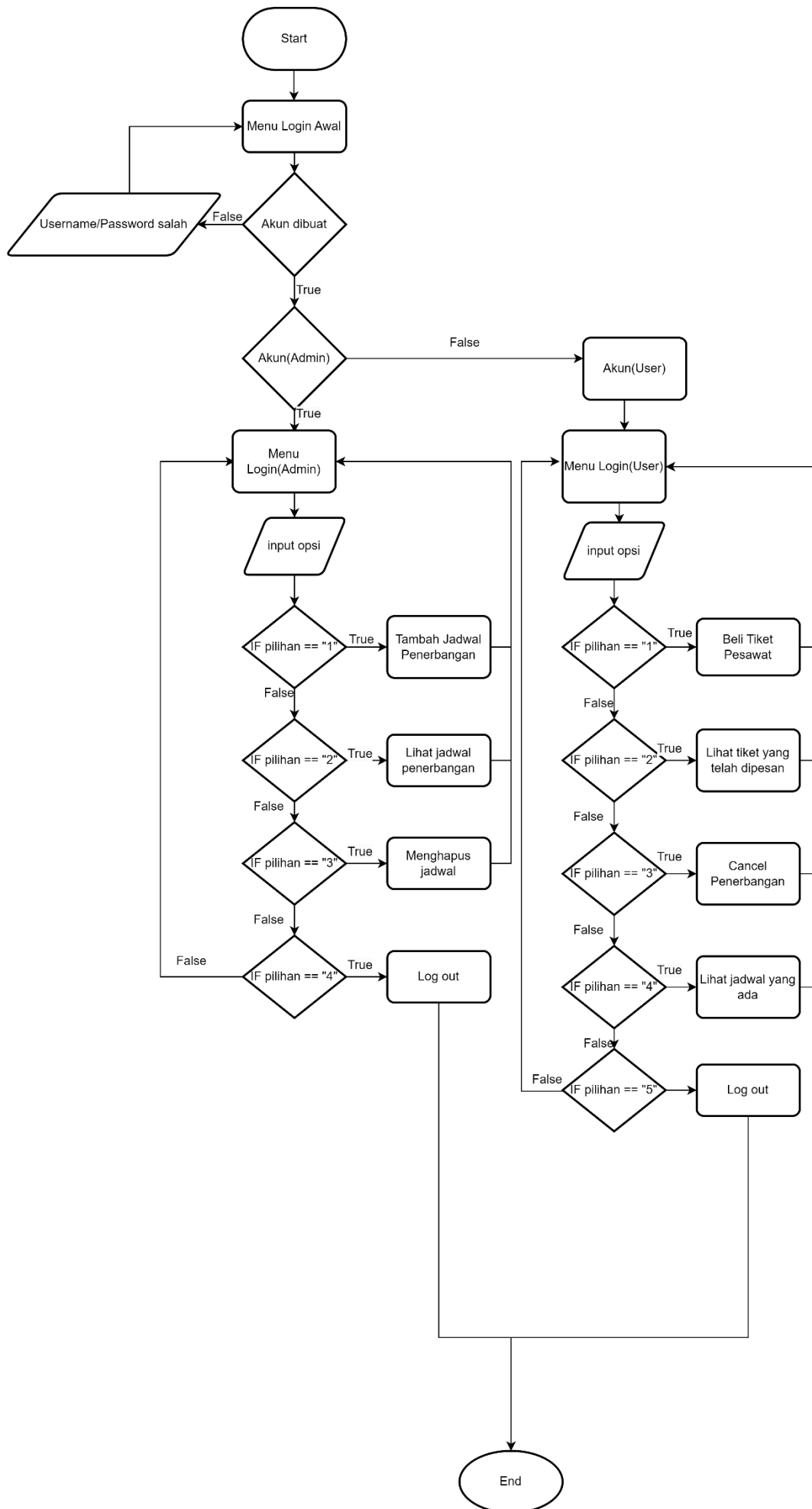
PEMBAHASAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada persoalan yang dijabarkan pada posttest 6, tema yang saya ambil berkaitan dengan pemesanan tiket pesawat. Dimana, permasalahan ini akan dijabarkan menggunakan flowchart dan coding. Flowchart adalah penggambaran grafik dari langkah – langkah prosedur suatu program. Sedangkan coding adalah proses menulis kode program atau instruksi dalam bahasa pemrograman untuk memberikan perintah kepada computer atau perangkat elektronik lainnya.

Secara garis besar, inti persoalan ini adalah untuk membuat program yang memasukkan username maupun password untuk login. Jika belum mempunyai akun maka user diperintahkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Program ini memiliki multiuser yaitu bisa login menjadi admin maupun user biasa, serta harus mengandung CRUD(Create, Read, Update, Delete). Akan tetapi ada sedikit perubahan yaitu pada program saya ada tambahan untuk membuat 3 fungsi dengan dan tanpa parameter, membuat 2 prosedur dan menggunakan minimal 3 variabel global dan 5 variabel lokal.

1.2 FLOWCHART



1.3 SCREENSHOT CODINGAN

```

1 import getpass
2
3 # 5 Variabel Global
4 akuns = {}
5 akunAdmin = {}
6 jadwal_penerbangan = {}
7 akunpake = None
8 keluar = False
9 MINIMUM_SALDO = 100000 # Global variable baru
10 MAX_TIKET = 5 # Global variable baru
11 ADMIN_KEY = "VACAGO2024" # Global variable baru
12
13 # 3 Fungsi dengan Parameter
14 def validasi_pembayaran(harga, pembayaran):
15     """Fungsi untuk validasi pembayaran tiket"""
16     return pembayaran >= harga
17
18 def cek_kapasitas_tiket(akun, max_tiket=MAX_TIKET):
19     """Fungsi untuk mengecek jumlah tiket user"""
20     return len(akun["tiket"]) < max_tiket
21
22 def hitung_total_harga(harga_tiket, jumlah):
23     """Fungsi untuk menghitung total harga tiket"""
24     return harga_tiket * jumlah
25
26 # 3 Fungsi tanpa Parameter
27 def tampilkan_header():
28     """Fungsi untuk menampilkan header aplikasi"""
29     print("-"*40)
30     print("Welcome to VacaGO - Your Best Flight Partner")
31     print("-"*40)
32     return True
33
34 def get_waktu_terbang():
35     """Fungsi untuk mendapatkan jadwal default"""
36     return ["07:00", "12:00", "15:00", "19:00"]
37
38 def generate_booking_id():
39     """Fungsi untuk generate ID booking"""
40     import random
41     return f"VG-{random.randint(1000,9999)}"
42
43 # 2 Prosedur
44 def cetak_tiket(username, tujuan, waktu):
45     """Prosedur untuk mencetak tiket"""
46     print("\n=== TIKET VACAGO ===")
47     print(f"Booking ID: {generate_booking_id()}")
48     print(f>Nama: {username}")
49     print(f>Tujuan: {tujuan}")
50     print(f>Waktu: {waktu}")
51     print("=====\n")
52
53 def tampilkan_riwayat(tiket_list):
54     """Prosedur untuk menampilkan riwayat tiket"""
55     print("\n=== RIWAYAT PEMESANAN ===")
56     for idx, tiket in enumerate(tiket_list, 1):
57         print(f>{idx}. {tiket}")
58     print("=====\n")
59
60 # Menu Login awal
61 while not keluar:
62     tampilkan_header()
63     print("Halo, Selamat datang di VacaGO, kamu ingin login sebagai siapa?")
64     print("_____")
65     print("1. User biasa")
66     print("2. Admin VacaGO")
67     print("3. Keluar")
68     print("_____")
69     opsi = input("Pilih opsi: ")
70     print(" ")
71
72     # Opsi 1 User
73     if opsi == "1":
74         # Menu Login User
75         while True:
76             print("Halo! Selamat datang di VacaGO. Tempat pembelian tiket pesawat online terbaikmu")
77             print("Silahkan anda membuat akun jika belum mempunyai akun, jika sudah silahkan Login kembali")
78             print("_____")
79             print("1. Buat Akun baru")
80             print("2. Login")
81             print("3. Keluar")
82             print("_____")
83             opsi = input("Pilih opsi: ")
84             print(" ")
85
86             # Buat Akun
87             if opsi == "1":
88                 # Variabel Lokal
89                 username = input("Buat username Anda: ")
90                 if username in akuns:
91                     print("Username telah terdaftar! Silahkan login jika telah mempunyai akun atau buat akun baru.")
92                 else:
93                     password = input("Buat password Anda: ") # Variabel Lokal
94                     saldo_awal = float(input("Masukkan saldo awal: ")) # Variabel Lokal
95                     akuns[username] = {"password": password, "tiket": [], "saldo": saldo_awal}
96                     print(f"Akun Anda telah berhasil terdaftar dengan ID: {username}")

```

```

1  # Login kembali
2      elif opsi == "2":
3          print("Hi, Selamat datang kembali ya. Yuk login dulu")
4          username = input("Username: ")
5          password = getpass.getpass("Password: ")
6          if username in akuns and akuns[username]["password"] == password:
7              akunpake = akuns[username]
8
9          # Menu utama user
10         while True:
11             print(f"\nSelamat datang {username}!")
12             print("-----Menu-----")
13             print("1. Beli Tiket Pesawat")
14             print("2. Lihat Jadwal Penerbangan yang telah dipesan")
15             print("3. Cancel Tiket Penerbangan")
16             print("4. Lihat Jadwal Penerbangan")
17             print("5. Log Out")
18             print("-----")
19
20             status = input("Pilih opsi: ")
21             print(" ")
22
23             if status == "1":
24                 for id, tiket in jadwal_penerbangan.items():
25                     print(f"{id}. Tujuan : {tiket['tujuan']}, Harga : {tiket['harga']}")
26
27                 jadwal = input("Pilih tujuan : ") # Variabel Lokal
28                 jumlah_tiket = int(input("Masukkan jumlah tiket: ")) # Variabel Lokal
29
30                 if jadwal in jadwal_penerbangan:
31                     total_harga = hitung_total_harga(jadwal_penerbangan[jadwal]['harga'], jumlah_tiket)
32                     if cek_kapasitas_tiket(akunpake):
33                         bayar = float(input("Masukkan uang : "))
34                         if validasi_pembayaran(total_harga, bayar):
35                             waktu_terbang = get_waktu_terbang()[0]
36                             akunpake["tiket"].append(jadwal_penerbangan[jadwal]['tujuan'])
37                             cetak_tiket(username, jadwal_penerbangan[jadwal]['tujuan'], waktu_terbang)
38                             print("Tiket anda telah berhasil dipesan")
39                         else:
40                             print("Maaf, uang yang anda input tidak mencukupi harga penerbangan")
41                     else:
42                         print("Maaf, anda telah mencapai batas maksimum pembelian tiket")
43                 else:
44                     print("Maaf tiket yang anda cari tidak tersedia saat ini")
45
46             elif status == "2":
47                 if akunpake["tiket"]:
48                     tampilkan_riwayat(akunpake["tiket"])
49                 else:
50                     print("Saat ini Anda tidak memiliki jadwal penerbangan yang dipesan\n")
51
52             elif status == "3":
53                 if not akunpake["tiket"]:
54                     print("Tidak ada tiket yang bisa dihapus.")
55                 else:
56                     hapus = int(input("Tiket nomor berapa yang ingin dihapus: ")) - 1
57                     if 0 <= hapus < len(akunpake["tiket"]):
58                         print("Apa Anda yakin ingin membatalkan penerbangan ini?")
59                         print("1. Iya")
60                         print("2. Tidak")
61                         memastikan_hapus = input("Pilih: ")
62                         if memastikan_hapus == "1":
63                             del akunpake["tiket"][hapus]
64                             print("Tiket yang Anda pilih sudah dihapus!\n")
65                         elif memastikan_hapus == "2":
66                             print("Aksi untuk menghapus dibatalkan.")
67                         else:
68                             print("Mohon pilih '1' atau '2'")
69                     else:
70                         print("Tidak ada nomor tiket yang Anda maksud, silahkan input ulang.\n")
71
72             elif status == "4":
73                 if jadwal_penerbangan:
74                     for id, flight in jadwal_penerbangan.items():
75                         print(f"{id}. Tujuan {flight['tujuan']}, Harga: {flight['harga']}")
76                 else:
77                     print("Tidak ada jadwal penerbangan yang tersedia")
78
79             elif status == "5":
80                 print("Terima kasih telah memakai VacaGO! Sampai ketemu lagi ya.\n")
81                 break
82
83             else:
84                 print("Input yang Anda masukkan tidak valid, silahkan pilih salah satu dari opsi dibawah.\n")
85             break
86         else:
87             print("Username atau Password yang Anda masukkan salah, silahkan mencoba lagi.\n")
88
89     elif opsi == "3":
90         print("Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? ")
91         print("1. Iya")
92         print("2. Tidak")
93         pilih = input("Input pilihan: ")
94         print(" ")
95         if pilih == "1":
96             print("Terima kasih sudah menggunakan VacaGO, semoga harimu menyenangkan")
97             break
98         elif pilih == "2":
99             continue
100        else:
101            print("Input tidak valid, silahkan pilih '1' atau '2'\n")
102    else:
103        print("Input tidak valid, silahkan pilih 1, 2, atau 3")
104    continue

```

```

1  # Opsi 2 Admin
2  if opsi == "2":
3      # Menu Login Admin
4      while True:
5          print("Halo Admin! Selamat datang di VacaGO, sebelum itu silahkan pilih salah satu opsi dibawah ya")
6          print("Jika kamu baru disini, silahkan buat akun terlebih dahulu, jika sudah ada akun, silahkan login kembali")
7          print("-----")
8          print("1. Buat Akun baru")
9          print("2. Login")
10         print("3. Keluar")
11         print("-----")
12         opsi = input("Pilih opsi: ")
13         print(" ")
14
15         # Buat Akun Admin
16         if opsi == "1":
17             print("Halo Admin baru, silahkan buat dulu username dan passwordmu disini ya")
18             username = input("Buat username Anda: ")
19             if username in akunAdmin:
20                 print("Username telah terpakai! Silahkan gunakan username lainnya")
21             else:
22                 password = input("Buat Password Anda: ")
23                 admin_key = input("Masukkan kunci admin: ") # Menambah validasi admin
24                 if admin_key == ADMIN_KEY:
25                     akunAdmin[username] = {"password": password}
26                     print(f"Akun Anda berhasil terdaftar dengan ID: {username}")
27                 else:
28                     print("Kunci admin tidak valid!")
29
30             # Login kembali
31         elif opsi == "2":
32             print("Hi Admin, selamat datang kembali ya. Silahkan login dulu")
33             username = input("Username: ")
34             password = getpass.getpass("Password: ")
35             if username in akunAdmin and akunAdmin[username]["password"] == password:
36
37                 # Menu Utama Admin
38                 while True:
39                     print(f"\nSelamat datang kembali Admin {username}!")
40                     print("-----Menu-----")
41                     print("1. Tambah Jadwal Penerbangan")
42                     print("2. Lihat Jadwal Penerbangan yang telah dibuat")
43                     print("3. Menghapus jadwal penerbangan")
44                     print("4. Log Out")
45                     print("-----")
46
47                     status = input("Pilih opsi: ")
48                     print(" ")
49
50                     if status == "1":
51                         print("Silahkan tambah jadwal tiket penerbangan beserta harganya")
52                         tujuan = input("Masukkan tujuan penerbangan: ")
53                         harga = float(input("Masukkan harga: "))
54                         waktu = get_waktu_terbang() # Menggunakan fungsi untuk mendapatkan jadwal
55                         id = str(len(jadwal_penerbangan) + 1)
56                         jadwal_penerbangan[id] = {"tujuan": tujuan, "harga": harga, "waktu": waktu}
57                         print(f"Penerbangan ke {tujuan} dengan harga {harga} telah berhasil ditambahkan ")
58
59                     elif status == "2":
60                         if jadwal_penerbangan:
61                             for id, tiket in jadwal_penerbangan.items():
62                                 print(f"{id}. Tujuan : {tiket['tujuan']}, Harga {tiket['harga']}")
63                                 print(f"    Waktu penerbangan tersedia: {' '.join(tiket['waktu'])}")
64                         else:
65                             print("Saat ini anda belum membuat jadwal penerbangan")
66
67                     elif status == "3":
68                         if not jadwal_penerbangan:
69                             print("Tidak ada tiket yang bisa dihapus.")
70                         else:
71                             hapus = input("Tiket nomor berapa yang ingin dihapus: ")
72                             if hapus in jadwal_penerbangan:
73                                 print("Apa Anda yakin ingin membatalkan penerbangan ini?")
74                                 print("1. Iya")
75                                 print("2. Tidak")
76                                 memastikan_hapus = input("Pilih: ")
77                                 if memastikan_hapus == "1":
78                                     del jadwal_penerbangan[hapus]
79                                     print("Tiket yang Anda pilih sudah dihapus!\n")
80                                 elif memastikan_hapus == "2":
81                                     print("Aksi untuk menghapus dibatalkan.")
82                                 else:
83                                     print("Mohon pilih '1' atau '2'")
84                             else:
85                                 print("Tidak ada nomor tiket yang Anda maksud, silahkan input ulang.\n")
86
87                     elif status == "4":
88                         print("Sampai ketemu lagi di VacaGO")
89                         break
90
91                     else:
92                         print("Username atau Password yang Anda salah, silahkan coba lagi lain kali")
93
94             elif opsi == "3":
95                 print("Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? ")
96                 print("1. Iya")
97                 print("2. Tidak")
98                 pilih = input("Input pilihan: ")
99                 print(" ")
100                if pilih == "1":
101                    print("Terima kasih sudah menggunakan VacaGO, semoga harimu menyenangkan")
102                    break
103                elif pilih == "2":
104                    continue
105                else:
106                    print("Input tidak valid, silahkan pilih '1' atau '2'\n")
107
108            else:
109                print("Input tidak valid, silahkan pilih 1, 2, atau 3")
110            continue

```